

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Khoa học đất

Mã số: 8620103

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Khoa học đất Soil science
2	Mã ngành	8620103
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông học, Quản lý đất đai và Khoa học Môi trường
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Nhóm 1: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến nông Nhóm 2: Lâm sinh, Lâm học, Lâm học đô thị, Quản lý tài nguyên rừng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Sư phạm sinh học, Vi sinh vật học, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ, Sư phạm hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học đất giúp học viên nâng cao kiến thức chuyên môn toàn diện về lĩnh vực khoa học đất và khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất và các lĩnh vực liên quan như an toàn lương thực, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, tương tác giữa đất và cây trồng, bảo vệ thực vật; nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp một cách toàn diện để giải quyết các vấn đề về khoa học hàn lâm và thực tiễn có tính toàn cầu như an ninh lương thực và phát triển bền vững; có tư duy phản biện độc lập, có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường đất và nước trong công tác phát triển nông nghiệp và môi trường bền vững ở địa phương, vùng và quốc gia. - Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học đất giúp trang bị cho học viên

		a. Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Khoa học Đất và các lĩnh vực khoa học tự nhiên khác có liên quan, đặc biệt là nông nghiệp và môi trường. b. Kiến thức tổng hợp về quản lý và bảo vệ môi trường đất, nước phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững. c. Năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy tốt. d. Năng lực ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả cao. Năng lực tư vấn, quản lý và hoạch định kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp như phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao và môi trường.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Người học vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. b. Người học vận dụng và liên hệ các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, toán thống kê với các kiến thức cơ sở chuyên ngành (như hóa, lý, sinh học đất và ô nhiễm đất) và các kiến thức khối ngành trồng trọt (như: hệ thống cây trồng, dinh dưỡng cây trồng, dịch hại cây trồng, sinh lý thực vật, ...) trong thực tiễn nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên ngành khoa học đất trong mối liên hệ với nông nghiệp và môi trường. c. Người học phát triển được các kiến thức chuyên ngành về tài nguyên đất, phì nhiêu đất, về ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới trong quản lý đất và sản xuất phân bón trong nâng cao kiến thức và khả năng nghề nghiệp liên quan đến công tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất, nước và môi trường. d. Người học tổng hợp và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về đất, cây trồng, và quản lý dịch hại tổng hợp trong việc xây dựng và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp của địa phương, vùng và quốc gia.
6.2	Kỹ năng	a. Thực hành, xử lý tình huống; tổng hợp, phân tích, nhận xét, đánh giá và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn một cách khoa học và hệ thống; tổ chức, xây dựng đề cương và triển khai các chương trình/dự án nghiên cứu về quản lý và sử dụng đất hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ bản thân, khám phá tri thức mới thích nghi với sự phát triển của xã hội. b. Chủ động nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý đất và phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Tự đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận và phản biện. Trình bày và giao tiếp hiệu quả các công việc/vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Hình thành ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chấp hành kỷ luật và thể hiện tác phong công nghiệp.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>

7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	1. Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Đất - Trường Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh (https://www.abdn.ac.uk/study/postgraduate-taught/degree-programmes/304/soil-science/) 2. Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Đất – Trường Đại học Saskatchewan, Canada (https://grad.usask.ca/programs/soil-science.php) 3. Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Đất – Trường Đại học New Zealand (https://www.massey.ac.nz/massey/learning/programme-course/programme.cfm?major_code=PSLSC&prog_id=92431) 4. Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Đất – Trường Đại học The Philippines Los Baños (https://www.uplbgraduateschool.org/academic-programs/ms-soil-science-soil) 5. Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Đất – Trường Đại học Benguet State, Philippines (http://www.bsu.edu.ph/sites/default/files/PCW-MS%20SOIL%20SCIENCE.pdf)
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	Nhóm 1: 3 TC, 1 trong 2 HP 1. Phì nhiêu đất, NN542, 3TC 2. Thổ nhưỡng A, NN230, 3TC Nhóm 2: 2 học phần, 6 TC 1. Phì nhiêu đất, NN542, 3TC 2. Thổ nhưỡng A, NN230, 3TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Sinh lý thực vật 2. Hệ thống canh tác 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

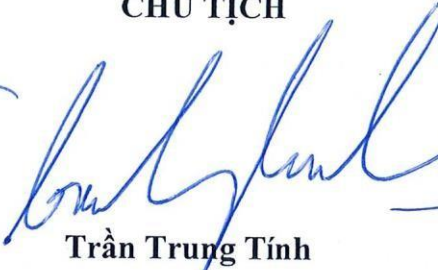
T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiền quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	NNC608	Phương pháp nghiên cứu khoa học - cây trồng	2	x		30			I, II
3	NN686	Thống kê phép thí nghiệm ứng dụng	2	x		15	30		I, II
4	NND615	Hóa lý đất ứng dụng	2	x		20	20		I, II
5	NND616	Sinh học đất ứng dụng	2	x		20	20		I, II
6	NND606	Ô nhiễm chất hữu cơ trong đất	2		x	20	20		I, II
7	NN710	Thâm cứu sinh lý thực vật	2		x	15	30		I, II
8	NN708	Hệ sinh thái cây trồng	2		x	30			I, II
9	NNB608	Dịch tể học dịch hại cây trồng	2		x	20	20		I, II
10	NN714	Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng	2		x	30			I, II
11	NND607	Sử dụng mô hình trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 12 TC (Bắt buộc: 8 TC; Tự chọn: 4 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
12	NND602	Phì nhiều đất ứng dụng	2	x		20	20		I, II
13	NN693	Chất hữu cơ trong đất	2	x		20	20		I, II
14	NND603	Quản lý và sử dụng đất có vấn đề	2	x		30			I, II
15	NNC609	Công nghệ sinh học trong quản lý và sử dụng đất	2	x		20	20		I, II
16	NND617	Khảo sát, lập bản đồ đất và đánh giá thích nghi đất đai	2	x		15	30		I, II
17	NND618	Phân bón và công nghệ	2		x	20	20		I, II
18	NND610	Nguyên lý sử dụng thiết bị phân tích	2		x	20	20		I, II
19	NN707	Độc chất trong môi trường đất	2		x	30			I, I
20	NN699	Bảo tồn tài nguyên đất	2		x	30			I, II
21	NND613	Công nghệ sản xuất phân hữu cơ	2		x	20	20		I, II
22	NN687	Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi	2		x	30			I, II
23	NNB616	Dịch hại cây trồng và biện pháp quản lý	3		x	30	30		I, II
24	NN705	Sản xuất cây trồng hữu cơ	2		x	20	20		I, II
25	NND619	Quan hệ đất-nước-cây trồng-phân bón	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 10 TC, Tự chọn: 8 TC)</i>									

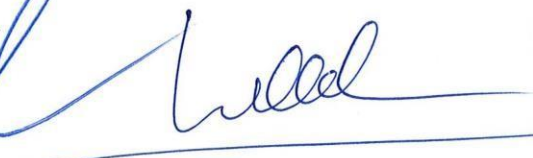
T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
26	NND000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		
27	NNC003	Chuyên đề Khảo sát thực địa lĩnh vực Trồng trọt (Đất, Cây trồng, Giống, Bảo vệ thực vật)	3	x		15	60		I, II
28	NND004	Chuyên đề Quản lý hiệu quả và bền vững đất canh tác nông nghiệp	3	x		15	60		I, II
29	NND005	Chuyên đề Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất phân bón và quản lý đất	3		x	15	60		I, II
30	NND006	Chuyên đề Quản lý sinh học đất trong canh tác nông nghiệp	3		x	15	60		I, II
31	NND007	Chuyên đề An ninh đất và bảo tồn tài nguyên đất đai	3		x	15	60		I, II
32	NNB004	Chuyên đề Chiến lược quản lý dịch hại (sâu, bệnh, cỏ dại) cây trồng	3		x	15	60		I, II
33	NNC004	Chuyên đề Quản lý cây trồng tổng hợp	3		x	15	60		I, II
34	NNC009	Chuyên đề Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng	3		x	15	60		I, II
<i>Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, Tự chọn: 6 TC)</i>									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Lê Văn Vàng